

## 오사장 어디서 임플란트 했수? 요새는 디오가 그렇게 잘한디오

### 1. 변화의 시작, 턴어라운드! 그리고 바뀌는 시장!

- 기업분석
- 세계 시장 분석
- 국내 시장 분석
- 임플란트 시장에는 뭔가 특별한 게 있다

### 2. 아범아 이젠 임플란트가 안아프구나

- 아날로그는 이젠 안할라구
- 더 이상 아프지 않아요!
- 이제부터 나도 임플란트 전문가!

### 3. 디오나비, 성공으로 가는 길 안내를 시작합니다

- 어떻게 돈을 벌어볼까
- 목적지를 입력하세요 '해외시장'

### 4. 매출분석

- 자라나라 매출매출

### 5. Issue & Risk

- 환율 변동 리스크 & 오버행 이슈

#### <Earning table>

|           | 2013 | 2014 | 2015F | 2016F |
|-----------|------|------|-------|-------|
| 매출        | 668  | 654  | 712   | 858   |
| YOY       | 25%  | -2%  | 9%    | 20%   |
| 매출원가      | 338  | 303  | 306   | 303   |
| 매출총이익     | 331  | 351  | 406   | 555   |
| GPM       | 49%  | 54%  | 57%   | 65%   |
| 판매비       | 339  | 296  | 213   | 294   |
| 영업이익      | -8   | 55   | 193   | 261   |
| OPM       | -1%  | 8%   | 27%   | 30%   |
| 기타손익      | -9   | 1    | -10   | -10   |
| 금융손익      | -66  | -75  | -45   | -4    |
| 법인세차감전순이익 | -84  | -19  | 138   | 247   |
| 법인세율      | 22%  | 22%  | 22%   | 22%   |
| 당기순이익     | -66  | -19  | 108   | 192   |
| EPS       | -435 | -125 | 711   | 1269  |

#### Rating

**BUY**

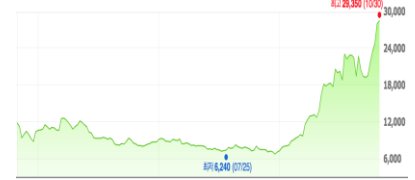
목표주가: 40,359 원

현재주가: 28,400 원

상승여력: 42%

#### Trading data

시가총액 4,309 억원



#### Balance sheet data

|     |        |
|-----|--------|
| 순자산 | 455 억원 |
| PBR | 7.07 배 |
| ROE | -4.16% |
| ROA | -1.66% |

#### Earning data

|           |           |
|-----------|-----------|
| PER       | -186.84 배 |
| 12M EPS   | -152 원    |
| 당기순이익     | -19 억원    |
| 영업이익      | 55 억원     |
| 영업이익률     | 8.37%     |
| EV/EBITDA | 17.69     |

#### 주요 주주

김진철 외 6 인 : 13.55%

DENTSPLY GERMANY

INVESTMENTS : 12.74%

#### SMIC 4 팀

팀장 장동해

팀원 박현섭

이진욱 이상열

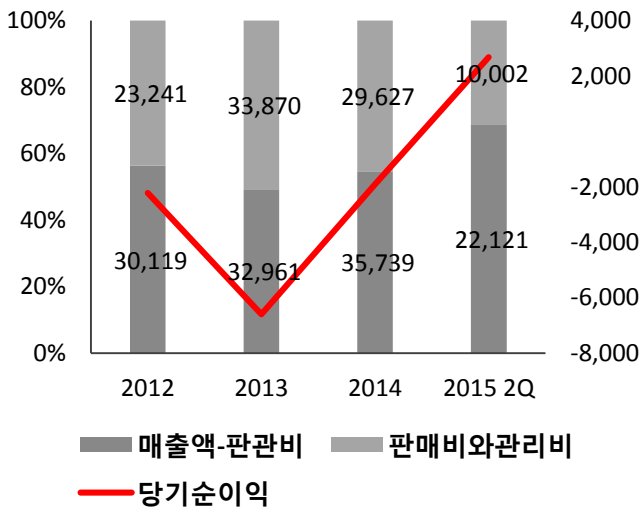
## 1. 기업분석

### 1.1 매출추이 및 매출구성

임플란트를 포함하는  
의료기기를 생산하는  
회사

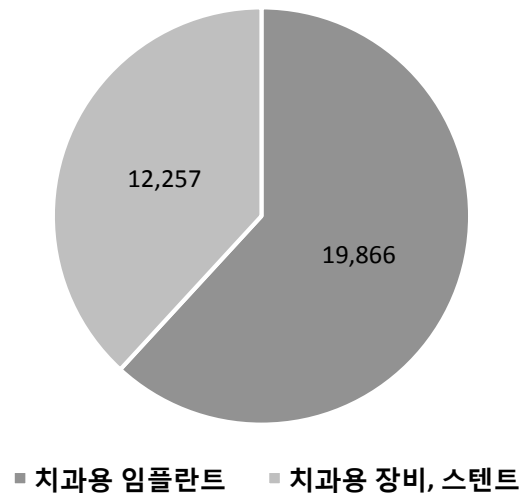
회사는 1998년 1월 동서기계로 설립되었으며, 2005년 계열사인 디오의 영업양수를 통해 치과용 임플란트 사업을 본격적으로 시작하였다. 이후 꾸준한 **사업 다각화**를 통하여 현재는 **인공치아용 임플란트**를 포함하는 의료기기 등의 제품을 제조 및 판매를 목적으로 하고 있다.

그림 1. 매출 추이 (단위: 백만원)



출처: 회사 사업보고서, SMIC Research Team 4

그림 2. 매출 구성 (단위: 백만원)



출처: 회사 사업보고서, SMIC Research Team 4

### 1.2 사업 내용 설명

#### 임플란트의 정의

이 중 회사의 매출 중 60% 이상을 차지하는 임플란트에 대한 설명이 필요할 것으로 보인다. 임플란트는 **치아의 손실이 있는 부위의 치조골에 인체에 무해한 특수금속 재료를 사용하여 자연치의 기능을 대신하게 하는 기술**이다. 임플란트는 이식되는 고정체, 지대주 및 치아의 형상을 재현해주는 내관, 크라운 등으로 구성된다. 이 중 고정체와 지대주를 임플란트라고 부른다. 주요 재료는 티타늄과 지르코늄이 사용되고 있으나, 티타늄이 전체 사용량 중 99%로 대다수를 차지하고 있다. 치과 임플란트는 시술 후 결합이 완료되는 기간이 중요한 요소로 작용한다.

#### 디지털 임플란트

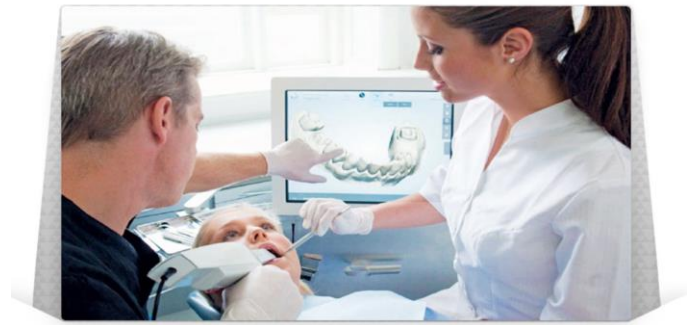
회사의 임플란트 사업은 기존의 아날로그 방식과는 다르게 사람의 손이 아닌 회사가 제공하는 기계를 활용한 전 **디지털 방식으로** 운용되고 있다. 이는 기존의 방식과 비교하였을 때 여러 이점을 가지며 이는 추후에 다시 논의하기로 한다.

그림 3. 임플란트 구성



출처: 동사 홈페이지, SMIC Research Team 4

그림 4. DDS



출처: 동사 홈페이지, SMIC Research Team 4

## 동사의 제품인 DDS

다음으로는 DDS(DIO Digital Solution) 부문이다. DDS는 **디지털 임플란트 기술을 위한 디오 나비를 포함하며, 3D 스캐너와 3D 프린터를 활용하여 시술에 대한 정보를 디지털화하여 한곳에서 합친다.** 그 후 3D 컴퓨터를 통한 모의수술 후 시술 방법을 결정하여 무절개 시술을 통해 수술을 가능하게 하는 기술이다. 기존의 아날로그 임플란트 수술과 비교하였을 때, 전체를 절개하는 방법이 아닌 무절개 시술을 선택하여 상대적으로 적은 범위를 절개하게 된다. 상대적으로 적은 범위를 시술하기에 위에서 언급했듯이 빠른 회복이 가능하다는 장점을 지닌다.

## 안정적인 수익원 스텐트 부문

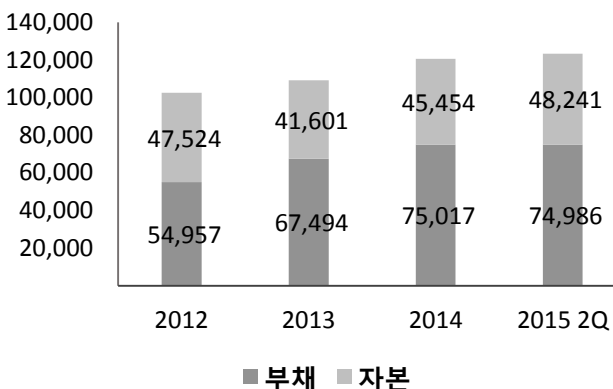
마지막으로 연간 **100~120억원대의 안정적인 매출을 기록하고 있는 스텐트 부문**이다. 스텐트는 혈액이나 체액의 흐름이 원활하지 못할 때 설치하여 동맥이 좁아지거나 막힌 부위에 삽입하여 그 흐름을 정상화 시키는데 사용되는 장치이다.

## 1.3 재무분석

## 건전한 동사의 재무상태

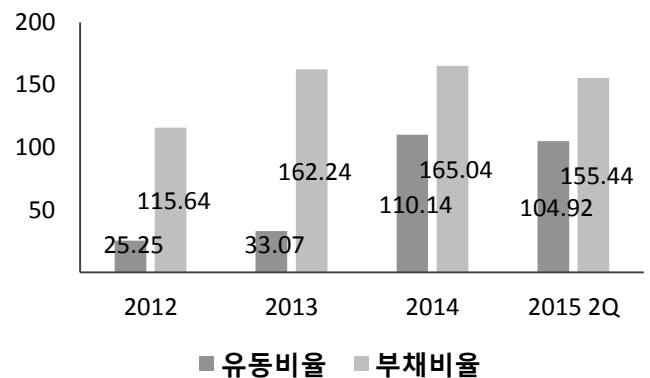
동사의 재무 상태는 건전하다고 볼 수 있다. 최근 3년동안 **부채와 자본의 비율은 전체적으로 비슷한 비율을 유지하면서 전체 자산은 증가하고 있는 추이**이다. 부채비율은 150% 전후로 유지되고 있다. **유동비율의 경우에는 2012년에는 25.25%로 낮은 수준을 보여주었지만, 최근에는 100%를 전후로 양호한 수준을 유지하고 있다.**

그림 5. 동사 재무상태 추이 (단위: 백만원)



출처: 동사 사업보고서, SMIC Research Team 4

그림 6. 동사 안정성 지표 (단위: %)



출처: 동사 사업보고서, SMIC Research Team 4

## 2. 시장분석

### 2.1 시장 설명

#### 2000년대부터 시작된 국내 임플란트 시장

임플란트는 골유착이라는 현상의 발견을 통해 그 시장이 처음으로 형성되었다. 골유착이란 티타늄이 살아있는 뼈조직에 고정이 되면 그 후에는 조직과 티타늄이 엉켜붙어서 잘 떨어지지 않는 현상을 말한다. 1960년대부터 임플란트의 본격적인 시장화가 진행되었으며, 국내에서는 1990년대 초반에 해외 유학을 다녀온 소수의 의사들이 임상실험을 통해 도입을 한 것이 시초이다. **2000년대부터 국내 기술화에 성공하여 시장이 꾸준히 성장하는 모습을 보여주고 있다.**

### 2.2 시장 현황

#### 2.2.1 세계 임플란트 시장 현황

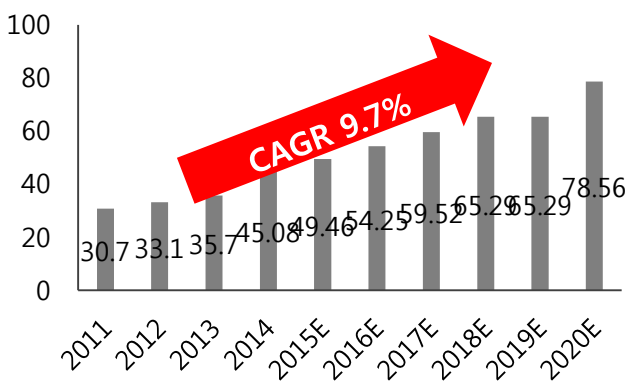
#### 연평균 9.7%로 성장할 것으로 예상되는 세계 시장

세계 임플란트 시장에서는 Straumann, Nobel Biocare, Dentsply 3개사가 전체 시장 점유율의 50% 이상을 차지하고 있다. 2015년 기준 세계 시장규모는 약 50억달러로 예상되며 **2020년까지 연평균 9.7%의 성장률로 성장하여 78.56억달러의 규모로 성장할 것으로 예상된다.**

#### 큰 성장이 기대되는 중국 시장

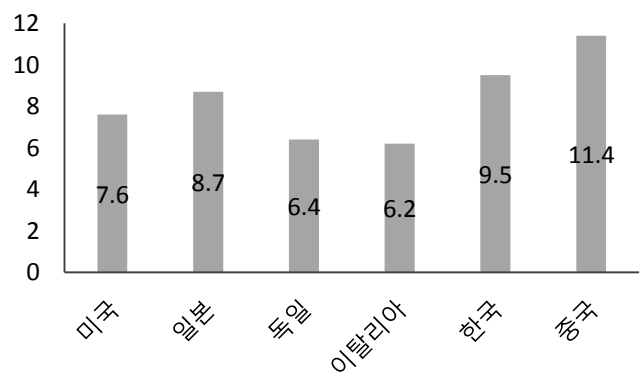
주요 국가별 예상 성장률은 **중국이 약 11.4%로 가장 큰 성장이 기대되며**, 그 다음으로는 한국 일본이 9.5%, 8.7%로 뒤를 이었다. 기존의 성장률 추이와 비교를 하였을 때, 이는 다소 늘어난 수치인데 그 이유에 대해서는 임플란트 시장의 성장 요인에 대해서 잠시 후에 다룰 것이다.

그림 7. 임플란트 세계 시장 규모 (단위: 억달러)



출처: Research and Markets, SMIC Research Team 4

그림 8. 주요 지역별 성장률 예상 (단위: %)



출처: Markets and Markets, SMIC Research Team 4

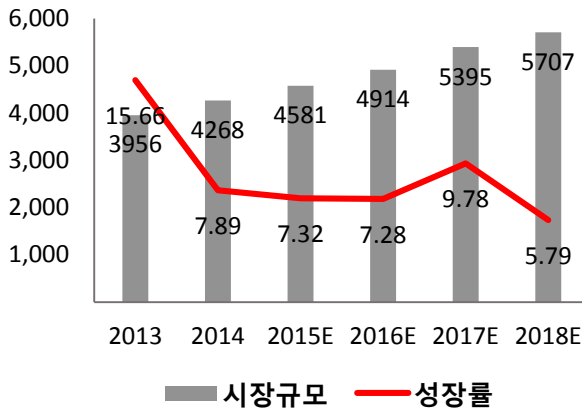
#### 2.2.2 국내 임플란트 시장 현황

#### 국내 시장을 대부분 차지한 국내 업체

하지만 국내 시장에서는 국산 제품이 95% 이상을 차지하며, 2013년 기준 3981억원의 시장 규모를 형성하고 있으며 2010년부터 2013년까지의 연평균 18.9%의 성장을 보여주고 있다. 과거의 데이터를 살펴볼 때 국내 임플란트 시장이 활성화되기 시작한 2000년

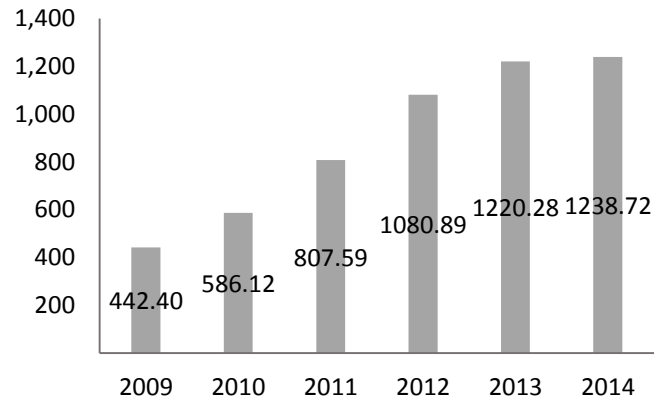
대 중후반에는 후발업체의 저가 제품 공세로 인해 수익성 악화가 일어나 시장의 규모가 오히려 줄었지만 그 과정에서 품질과 신뢰도의 향상이 이루어졌고 결과적으로는 가격경쟁력과 품질에 대한 신뢰도를 쌓은 기업만이 시장에서 살아남게 되었다. 그 결과 국내 시장에서 해외 기업과의 경쟁에서도 살아남게 되었고 국내 시장을 차지할 수 있게 되었다. 이를 통해 **국내 기업의 해외 진출 가능성을 엿볼 수도 있다.**

그림 9. 국내 임플란트 시장 규모 추이 (단위: 억원, %)



출처: 식약처, SMIC Research Team 4

그림 10. 국내 임플란트 수출 규모 (단위: 억원)



출처: 식약처, SMIC Research Team 4

### 2.2.3 경쟁사 현황

디지털 시장에서의  
성장이 기대되는 동  
사

국내에서 동사의 치과용 임플란트 시장 점유율은 2013년 기준 8%로 4위를 차지하고 있다. 하지만 **디지털 임플란트 시장으로 눈을 돌려본다면 그 결과는 달라진다.** 아직 디지털 임플란트 시장이 본격화되지 못한다는 점을 고려하였을 때, 타사와 비교를 통한 동사의 경쟁력은 그 기술력을 통해 살펴 보아야 할 것이다.

타사대비 우수한 동  
사

현재 국내 시장 점유율 1위, 세계 시장 점유율 6위를 차지하고 있는 **타사와 임플란트 수술의 정밀도를 비교하였을 때 동사는 유의미한 경쟁력을 갖고 있다고 볼 수 있다.** 이 수술의 정밀도란 임플란트가 잇몸 뼈에 심어지는 각도가 얼마나 정확하게 심어지느냐를 나타내는 수치이다. 이는 임플란트 수술의 성공률과 수술 후 일어날 수 있는 신경손상과 같은 부작용의 확률과 직접적으로 연결된다. 국내 타 임플란트 기업과의 비교뿐만 아니라 해외의 임플란트 가이드와 비교했을 때도 동사는 임플란트 기술에 있어 우위를 갖고 있다는 것을 확인할 수 있다. 또한 수술 시 사용되는 Drilling RPM에 따라 환자가 받는 충격의 정도가 결정이 되는데 **동사의 경우에는 타사 대비 5% 수준의 RPM으로 수술이 이루어지기에 고통이 거의 없다**는 점도 경쟁우위로 작용한다.

그림 11. 국내 시장 점유율 1위사와의 비교

|                 | 오스템 임플란트        | 동사             |
|-----------------|-----------------|----------------|
| 활용 모델           | 석고 모델           | 디지털 스캐닝        |
| 권장 drilling RPM | 1000~1200 RPM   | 50 RPM         |
| 정밀도 오차범위        | 0.1~15.3 degree | 0.1~1.9 degree |

출처: 동사 사업보고서, SMIC Research Team 4

그림 12. 외국 사례와의 비교

| Literature                                       | Deviation  |
|--------------------------------------------------|------------|
| D'haese. Clin Implant Dent Relat Res 2009        | 2.6 degree |
| Van Assche N. Clin Periodontol 2010              | 2.7 degree |
| Ozann O. J Oral Maxillofac Surg 2009             | 4.1 degree |
| Valentine F. Int J Oral Maxillofac Implants 2005 | 7.9 degree |
| Rupp J. Clin Oral Implants Res 2008              | 7.9 degree |
| DIO Navi                                         | 0.9 degree |

출처: 동사 사업보고서, SMIC Research Team 4

### 2.3 시장의 성장성

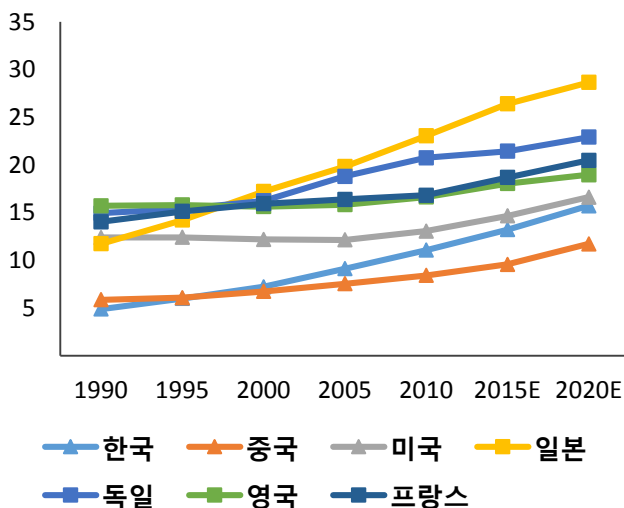
#### 고령화와 소득의 증가가 수요를 견인

동사가 사업을 영위하고 있는 임플란트 사업의 지속적인 성장을 위해서는 시장 전체에 대한 수요의 증가가 전제되어야 한다. **수요의 증가를 견인할 것으로 예상되는 요소로는 인구의 고령화와 소득의 증가를 들 수 있다.**

#### 치아 기능의 손상은 새로운 치아에 대한 수요로 연결

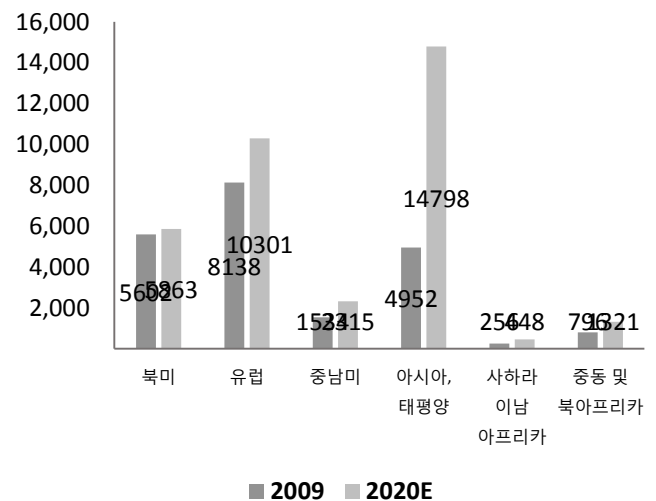
사람은 나이가 들어감에 따라 기존에 갖고 있던 치아의 기능은 하락하거나 영구적 손상을 입어서 사용하지 못하게 된다. 그로 인해 환자들은 치아가 없는 무치 상태로 바뀌게 되고 이는 일상생활에서의 발음의 부정확함, 음식 섭취의 어려움과 같은 어려움을 야기하게 된다. 그 결과 **새로운 치아에 대한 욕구를 갖게 되는데 이는 치아 관련 사업에 대한 수요로 이어지게 된다.** 손상된 치아의 기능을 회복 시키기 위한 방법으로는 기존에 브리지를 사용하였지만, 이는 단점이 많아서 **현재로는 임플란트가 최고의 방법으로** 여겨지고 많은 사람들이 선택하고 있다. 그렇기에 인구의 고령화는 임플란트 시장의 성장성을 담보하는 하나의 주요한 요소로 작용하게 된다.

그림 13. 65세 고령화 인구 추이 (단위: %)



출처: 통계청, SMIC Research Team 4

그림 14. 중산층의 소비력 (단위: 2005년 기준 백만달러)



출처: OECD, SMIC Research Team 4

#### 중산층의 증가 -> 수요 증가

다음으로 소득의 증가는 임플란트 시장의 성장을 이끌 것이다. 일반적으로 GDP 성장률을 통하여 성장정도를 예측하지만, 임플란트의 경우에는 전체 국가의 평균 수치인 GDP가 아닌 실질적인 구매력을 가진 중산층 이상의 인구 비율을 통하여 예측을 하는 것이 타당하다. 여기에서 중산층이란, 자산 5만 ~ 50만달러를 가진 계층을 지칭한다. 2009년의 구매력 대비 2020년 전 세계의 중산층 구매력은 **64.7% 증가하여 임플란트 산업의 발달로 수혜를 받을 수 있는 경제력을 가진 인구가 늘어나서 수요의 증가로 이어질 것으로 예상된다.** 특히, 동사가 위치하고 있는 아시아 지역의 폭발적인 성장은 동사의 향후 성장에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.

## 2.4 시장의 특수성

가격이 천차만별인  
임플란트

임플란트 시장은 유사한 제품에 있어 가격의 편차가 크다는 특징이 있다. 이런 현상이 나타나는 것으로 **임플란트 제품 자체의 가격차이와 직접 시술을 담당하는 의사의 숙련도에 따라 달라지는 것으로 해석할 수 있다.**

유통단계의 변화에  
따라 더 커지는 가격  
편차

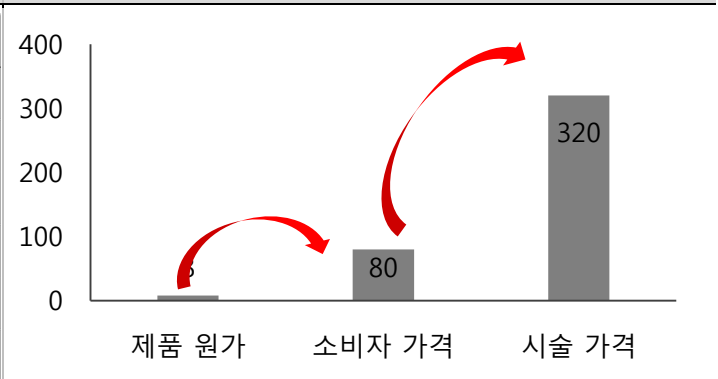
먼저, 임플란트 제품에 있어서 수입산과 국내산 제품은 점유율 1위 업체 기준 약 16만원의 가격차이를 보인다. 하지만 시술에 투입되면 이는 결과적으로 약 80만원의 차이를 가져오게 된다. 이는 시술자의 숙련도가 반영이 되면서 나타나는 차이로 보인다. 뿐만 아니라 임플란트 제품 자체의 기본적인 구성은 고정체와 지대주로 동일하다. **고정체의 경우 표면가공방식에 따라 4종류로 가격이 89,150원 ~ 177,930원으로 가격차이를 보이고 있다.** 동사의 경우에는 89,150원의 RBM 방식과 SLA 방식을 주로 사용하여 상대적으로 저렴하게 제품을 제공하고 있다. 반면, 국내 점유율 1위의 오스템 임플란트는 112,750원의 SLA방식과 160,810원의 HA 방식을 사용하고 있다. 세계 점유율 1위의 Straumann의 경우에도 SLA방식을 주로 사용하고 있다. 이는 단순한 원가이므로 **소비자에게 직접적으로 반영될 경우에는 더 큰 차이로 다가가게 된다.**

그림 15. 고정체 기술별 가격 비교

| 표면 처리별    | 급여 상한 금액(원) | 품목수(개) |     |     |
|-----------|-------------|--------|-----|-----|
|           |             | 급여     | 비급여 | 소계  |
| RBM       | 89,150      | 74     | 13  | 87  |
| SLA       | 112,750     | 77     | 31  | 108 |
| HA        | 160,810     | 18     | 7   | 25  |
| Anodizing | 177,930     | 16     | 12  | 28  |
| 합계        | 185         | 63     | 248 |     |

출처: 보건복지부, SMIC Research Team 4

그림 16. 유통 단계에 따른 가격 변화 (단위: 만원)



출처: SMIC Research Team 4

시술자에 따라 달라  
지는 가격

다음으로, 시술자에 따라 임플란트 시술의 가격이 크게 달라지는 특징을 가진다. 최소 100만원대에서 최대 400만원까지의 가격 편차를 보여주고 있다. 시술에 투입된 임플란트 제품의 가격이 위에서 언급했듯이 최대 80만원의 차이를 보여준다는 것을 고려할 때, 400만원 중 80만원을 제외한 나머지의 **대부분은 시술자의 능력에 따라 달라진다고 생각할 수 있다.**

디지털화에 따라 특  
수성 감소 및 동사의  
수혜

하지만 이와 같은 임플란트 **시장의 특수성은 임플란트의 디지털화가 진행됨에 따라 줄어들 것으로 예상된다.** 아날로그방식에서의 시술자의 능력에 따른 편차는 디지털화에 따라 무의미해질 것이고 이는 전체적인 임플란트 시장에서의 가격을 낮출 것으로 예상된다. 이는 동사에게 있어 **시장 전체의 수요증가와 함께 비숙련 시술자들 또한 임플란트 시술을 가능케 함으로써 직접적으로 동사에 대한 수혜로 이어질 것으로 예상된다.**



### 3. 아범아 임플란트가 이젠 안아프구나

#### 3.1 임플란트는 어떻게 나눠질까?

임플란트는 2개의 특징으로 분류 가능

임플란트는 크게 절개 여부와 시술 데이터의 처리 방법에 따라 2 by 2로 분류된다. 그 중 아날로그 방식에서는 절개와 비절개 방식이 모두 사용되고, 디지털 방식은 비절개 방식을 위해 나온 방식인만큼 비절개 방식만을 사용하고 있다.

##### 3.1.1 아날로그 방식

아날로그 절개방식 설명

먼저 아날로그의 절개 방식은 크게 본뜨기, 스캔, 시술 계획, 절개 기술 등의 4단계 작업으로 진행되며 1,2단계는 진단 단계, 3,4단계는 시술 단계로 분류된다. 먼저 1단계인 본뜨기 단계에서는 전통적인 치아 본뜨기 작업으로 석고나 고무 등을 사용해 치아의 기본적인 형태를 뜨는 작업이 이루어진다. 다음으로 2단계에서는 2D Panorama를 수행하는데 이는 치아상태를 2차원의 데이터로 스캔 하는 작업이다. 그 후 3단계에서 시술자의 경험 등에 의거하여 주변 치아와의 거리 및 각도 등을 계산하여 시술 계획을 세운다. 일반적으로 간단한 머리 속 연산이나 간략한 그림 등을 통해 표현한다. 마지막으로 4단계에서 잇몸을 절개하여 실제 임플란트의 시술이 이루어진다.

그림 17. 아날로그 진단 단계



출처: SMIC Research Team 4

그림 18. 아날로그 시술 단계



출처: SMIC Research Team 4

아날로그 비절개 방식 설명

다음으로 아날로그의 비절개 방식은 전체적인 과정은 절개술과 동일하게 4단계로 진행된다. 하지만 4단계인 절개 시술에서 잇몸을 절개하지 않고 일정한 간격으로 홈을 파 임플란트를 식립한다는 점에서 차이를 보인다. 홈을 파고 고정체를 박는 과정 등이 수술자의 감각 숙련도 등에 의해 결정되기 때문에 절개방식에 비해 상대적으로 더욱 숙련된 기술자가 요구된다.

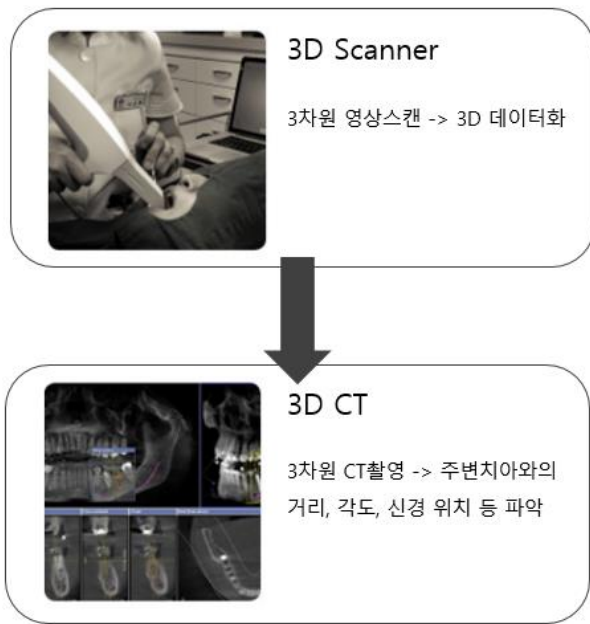


### 3.1.2 디지털 방식

#### 디지털 임플란트 진단 단계

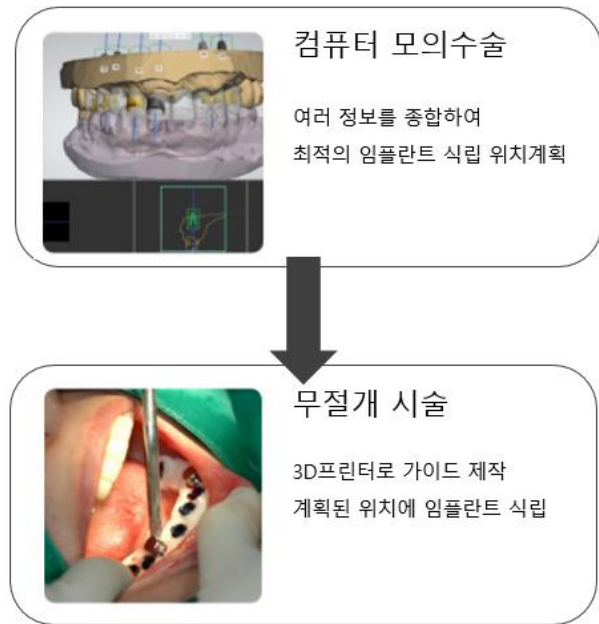
디지털 방식의 임플란트 시술 또한 4단계로 분류되며 1,2단계는 진단 단계, 3,4단계는 시술 단계로 동일한 과정을 거친다. 하지만 세부적인 과정에서 차이를 보인다. 1,2 단계의 진단 단계에서 3D Scanner과 3D CT로 환자의 구강 정보를 디지털로 처리하여 절개술의 진단 단계와 차이를 보인다. 먼저 **3D Scanner**단계에서 3차원 영상 스캔 장비를 통해 환자의 전체적인 구강 상태를 디지털 파일로 데이터화하고, **3D CT**단계에서 3차원 CT촬영을 통해 환자의 골조직, 주변치아와의 거리, 각도, 신경 위치 등의 세부적인 정보를 파악한다. 이를 통해 디지털 방식은 보다 정밀한 시술 계획을 가능하게 해준다.

그림 19. 디지털 진단 단계



출처: SMIC Research Team 4

그림 20. 디지털 시술 단계



출처: SMIC Research Team 4

#### 디지털 임플란트 시술 단계 설명

직접적인 시술과 관련이 있는 3단계에서는 진단 단계에서 얻은 3차원 데이터를 기반으로 하여 컴퓨터 모의수술을 우선 진행한다. 구강 스캔데이터와 CT데이터를 정합하여 대합치와의 관계, 교합, 골조직을 고려해 **최적의 임플란트 식립 위치를 찾아내고 계획을 수립**할 수 있게 해준다. 그 후 마지막 4단계에서는 **Surgical Guide**를 이용하여 **무절개 시술을 진행한다**. 앞서 컴퓨터 시뮬레이션을 통해 수립한 임플란트 계획을 활용하여 수술 가이드를 3D프린터로 제작한다. 이렇게 제작된 가이드를 사용하여 계획된 위치에 임플란트를 식립한다.

### 3.2 1인칭 시점에서 본 임플란트

#### 아날로그 방식의 단점

아날로그 방식은 본뜨기 작업에서 석고나 고무등으로 구강구조를 직접 뜨기 때문에 **진단 모형 변형 등으로 인해 모형의 정확도가 떨어질 수 있다**. 또한 틀을 뜨기 위해 환자가 감수해야하는 불편 또한 상당하다. 또한 2D Panorama에서 **3차원의 실제치아를 2차원으로 나타내기 때문에 정확한 표현이 어렵다**. 따라서 시술 계획을 세울 때 2차원으로 표

현된 데이터를 다시 **술자의 머리속에서 3차원화 시켜야하기에 술자의 경험이 중요한 역할**을 하게 된다. 술자의 경험에 의거하여 주변 치아와의 거리 및 각도 등을 계산하여 시술 계획을 세우기 때문에 **정밀성이 떨어진다**. 특히, 마지막으로 고정체를 박을 때 시술자의 경험에 따라 깊이와 각도가 주관적으로 정해지므로 **임플란트의 성공률이 크게 달라지게 된다**.

#### 아날로그의 한계를 극복한 디지털 방식

반면에 디지털 방식은 전통적인 본뜨기 작업과는 달리 3D Scanner를 사용하여 환자의 구강상태를 파악하기 때문에 짧은 시간의 스캔만 필요하므로 환자 입장에서 편안할 뿐만 아니라 데이터 또한 정확하다. 3D CT 작업 또한 환자의 골조직, 주변치아와의 거리, 각도, 신경 위치와 같은 치아의 **입체적 형태에 대한 데이터를 정확하게 제공**해준다.

3차원 데이터 기반의 컴퓨터 모의수술은 더 정확한 수술을 도와주고 환자 개개인에 맞춰 **최적의 임플란트 식립 위치계획**을 세워준다. 마지막 고정체를 박을 때에는 **무절개 수술을 바탕으로 기계가 저속드릴로 수술**하여 통증이 거의 없다. 또한 기계가 앞서 얻은 데이터를 바탕으로 식립 깊이와 각도 등을 정하여 매우 정확하다.

#### 3.2.1 환자 입장

#### 환자 입장에서 본 아날로그 방식의 단점

기존 절개술 방식으로 수술하게 되면 잇몸을 절개해야 하여 몹시 고통스럽고 상당한 출혈이 동반 된다. 뿐만 아니라, **잇몸을 절개하기 때문에 수술 후에도 매우 불편하고, 치유되는데 오래 걸리면서 염증 등의 부작용**이 생길 우려도 크다. 절개술뿐만 아니라 아날로그 방식의 무절개술에서도 마찬가지로 고통은 존재한다. 잇몸을 전체를 절개하지는 않지만 고정체를 박기위한 홈을 내는 과정에서 1000 ~ 1200 RPM 수준의 고속 드릴을 사용하기 때문에 환자 입장에서는 **공포와 고통을 동시에 느끼게 된다**. 두 아날로그 방식은 다소 차이가 있지만 모두 **시술 시간이 길고, 내원 횟수가 많아 전체 시술 기간이 길다**는 공통점을 가진다. 특히 절개술 방식의 경우 2개의 임플란트를 박는 과정에서 최소 7회 내원에 130분의 장기간의 시간을 필요로 한다. 그리고 앞에서 언급했듯이 오차에 따라 성공률이 달라지는데 이는 환자에게 있어서 중요한 요소로 작용한다. 계획된 **시술 계획으로부터의 오차가 커질 수록 임플란트의 기대수명이 줄어드는데**, 그 중 평균적으로 15도를 넘어가는 오차는 환자에게 있어 **인체의 손상을 발생**시킬 수 있으며 **임플란트의 실패**라는 결과를 가져오게 된다.

그림 21. 절개술



출처: SMIC Research Team 4

그림 22. 무절개술

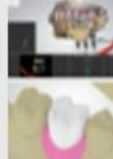


출처: SMIC Research Team 4

### 환자의 입장에서 본 디지털 방식의 장점

반면에 디지털 방식은 잇몸을 절개하지 않기 때문에 **출혈이 적고 수술 후 후유증이 적고 회복이 빠르다**는 장점이 있다. 또한 프로그램에 따라 기계가 수술하기 때문에 일정한 세기로 섬세한 수술이 가능하며 50 RPM 수준의 저속드릴을 사용하여 수술이 이루어지고 환자입장에서는 **진동과 소리를 느끼지 않기에 기계로 인한 공포를 줄일 수 있는 긍정적인 효과**를 가진다. 또한 고통이 거의 없다는 장점을 가진다. 저속드릴의 사용은 수술 과정에서 마취제를 사용하지 않아도 된다는 점에서 그 장점이 여실히 드러난다. 또한 최소 3회 내원에 평균 15분의 시간을 필요로 하므로 **상대적으로 시술 기간이 짧다**. 또한 수작업이 아닌 기계가 코딩된 프로그램에 따라 수술을 진행하므로, **의사의 숙련도와 성공률은 상관없이** 있다. 즉, 기술력에 따라 임플란트의 확률이 달라지게 되는데 동사는 평균오차 0.26도로 최고의 기술력을 자랑한다. 환자입장에서는 동일 비용으로 양질의 임플란트 시술을 받을 수 있다.

그림 23. 기존 임플란트와 동사 제품의 비교

|                  | 1회차                                                                                                        | 2회차                                                                                                         | 3회차                                                                                          | 4회차                                                                                        | 5회차                                                                                         | 6회차                                                                                          | 7회차                                                                                          | 비고                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 기존<br>임플란트<br>수술 | <br>상담 및 CT촬영             | <br>1차 수술 & 봉합             | <br>실밥 제거   | <br>2차 수술 | <br>치아 본뜨기 | <br>임시 보철 | <br>최종 보철 | 최소 7회 내원<br>-수술 50분<br>-치아 본뜨기 20분<br>-치아모델 제작 60분<br><br>평균 <b>130분</b><br>(2개 식립기준) |
| 디오나비<br>수술       | <br>상담 및 CT촬영<br>데이터 스캔 | <br>디오나비 수술 및<br>임시보철 장착 | <br>최종 보철 |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                              | 최소 3회 내원<br><br>평균 <b>15분</b><br>(2개 식립기준)                                            |

출처: SMIC Research Team 4

### 3.2.2 의사 입장

#### 의사 입장에서 본 아 날로그 방식의 단점

아날로그 방식의 경우 시술자가 2차원의 데이터를 3차원의 데이터로 경험에 따라 변환하여 시술을 해야한다. 그렇기에 상당한 숙련도가 요구되는데 보통 임플란트를 잘한다는 숙련도를 쌓기 위해서는 **상당한 기간과 연습, 교육이 필요하다**. 일반적으로 10년 이상의 수술 경험을 요구하고 대한치과이식임플란트학회에서 발급하는 수료증을 받기 위해서는 5년 이상의 꾸준한 세미나와 포럼 참여를 통한 전문적인 교육이 요구된다. 또한 긴 시술 시간은 의사 본인의 피로로 인한 시술의 정확도에 영향을 미칠 뿐만 아니라 진찰 가능한 환자 수와도 관련있기 때문에 수입과도 직결된다.

**의사 입장에서 본 디지털 방식의 장점**

디지털 방식의 경우 스캔 및 가이드 제작, 시술까지 모두 프로그래밍된 기계가 하기 때문에, 임플란트 시술에 숙련되지 않은 의사도 무난히 시술을 할 수 있다. 초보라도 단 몇 번의 연습만으로도 시술의 정확도가 10년이상 숙련한 아날로그 방식의 치과의사보다 높다고 한다. 즉, **교육이 필요 없으며 오랜 기간 경험을 쌓을 필요도 없이 수준 높은 시술이 가능하여 신규 치과의사들에게 매우 매력적이다.** 디지털 방식의 경우 시술 시간이 획기적으로 감소하기 때문에 이런 부분들에서 상당한 개선을 노려볼 수 있다.

## 4. 디오나비, 성공으로 가는 길 안내를 시작합니다

### 4.1. 동사의 사업모델

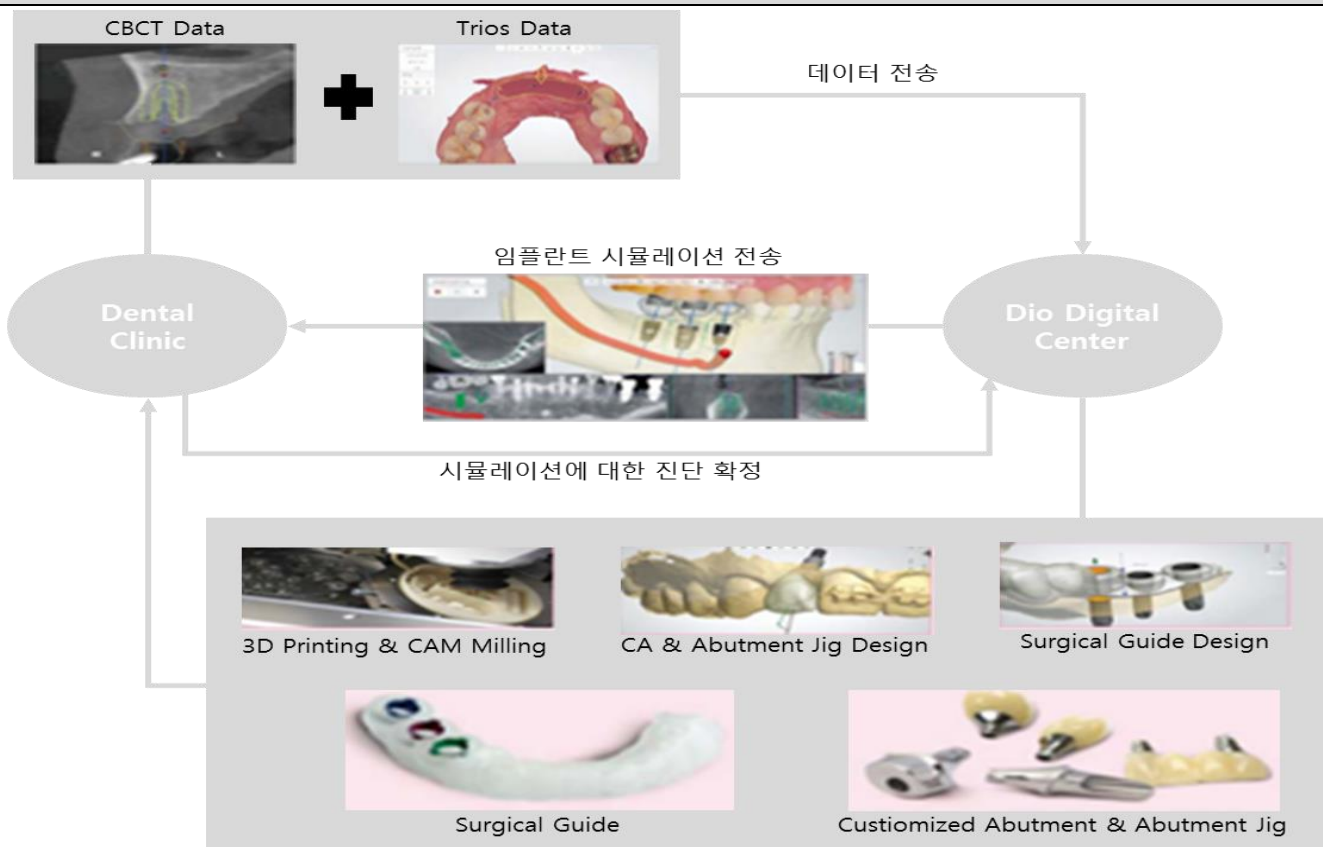
DDS는 3D스캐너 공급 및 3D프린터 이용한 제품 제공

동사가 제공하는 Dio Digital Solution의 경우 3D 스캐너를 덴마크의 3Shape사에서 Trione3을 공급받아 독점적으로 국내의 치과에 제공한다. 올 10월까지 1대당 5000만 원에 판매하였는데, 10월부터 디오나비를 연 1회 이상 사용하는 조건으로 연 300만원에 1대를 대여해주는 방식으로 치과에 제공하게 되었다. 3D프린터의 경우 서울과 부산에 지점에 동사가 보유를 하고 있고, 이 프린터를 통해 보철, 교정, 임플란트용 치아, 수술유도장치 등을 만들어 제공한다.

디오나비는 디지털 방식의 무절개술 임플란트 솔루션 시스템

동사의 핵심 상품인 디오나비의 경우 디지털 방식으로 무절개술을 이용한 임플란트 시술을 할 수 있게 해주는 솔루션 시스템이다. 3D스캐너를 통해 파악한 환자의 구강구조를 바탕으로 소프트웨어를 통해 가장 적합한 임플란트 시술방법을 디자인하고, 치과의사가 디오 드릴 키트만 있으면 얼마든지 시술할 수 있도록 구강에 끼울 수 있는 가이드(수술유도장치)를 3D프린터로 만들어 제공한다. 더불어 동사의 임플란트용 치아를 판매하고 있다. 가이드의 경우 1회당 치아 1개는 15만원, 2개는 18만원, 3개는 20만원에 제공하고 있다. 임플란트용 치아는 1set에 8만 5천원에 판매하고 있다.

그림 24. 디오나비 솔루션 도식



출처: 동사 홈페이지, SMIC Research Team 4

## 4.2. 동사의 경쟁력

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 폴 디지털 과정의 수술 가이드 시스템 기술 유일하게 보유     | 동사는 현재 전 세계 유일의 폴 디지털 과정의 수술 가이드 시스템 기술을 보유하고 있다. (41개의 특허) 타 경쟁사의 경우 폴 디지털 방식을 갖춘 곳은 없고 아날로그 방식 혹은 부분적 디지털 방식을 택하였으며, 스캔 과정에서 인상재나 석고를 이용하여 치아 모형을 만드는 등의 차이를 보인다. 스캔 과정에서 인상재와 석고모형을 사용하면 굳어지는 과정에서 오는 변형으로 인한 오차가 생기게 되는데, 이런 세부적인 부분에서 동사는 기술적 우위를 가진다. 또한 앞에서 저속드릴을 사용한 수술은 장기간 일정한 세기로 시술이 이루어지는 것을 가능하게 하였다는 점에서 동사의 기술력을 반증한다.                                                                     |
| 석고모형에 비해 정확한 스캔 과정 보유               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 기술력의 핵심은 정밀도. 동사의 정밀도 압도적으로 높음      | 임플란트 기술에 대한 기술력을 대표할 수 있는 핵심 지표는 정밀도이다. 정밀도란 오차를 얼마나 적게 내는가를 의미하며, 오차는 수술 전에 계획된 임플란트 위치와 환자 구강 내에 실제로 식립된 위치와의 차이를 말한다. 앞에서 언급하였듯이, 임플란트에 있어서 정밀성은 환자의 만족감 및 임플란트의 성공률과 연결된다. 동사의 디오나비는 폴 디지털 과정으로 된 수술 가이드 시스템이기 때문에 타 경쟁사들의 아날로그, 디지털 임플란트 기술에 비해 정밀도가 압도적으로 높다.                                                                                                                                        |
| 동사 상단 오차 0.18mm, 하단 오차 0.39mm       | 동사의 시술 시 오차는 밀의 표와 같다. 하단부 식립계획 위치 $P=(X, Y)$ 와 실제 시술 시 식립위치와의 오차가 " $\Delta$ " X, " $\Delta$ " Y이며, 상단부 식립계획 위치 $P=(X', Y')$ 와 실제 시술 시 식립위치와의 오차가 " $\Delta$ " X', " $\Delta$ " Y'이다. 이에 따른 평균 거리 오차는 $\sqrt{(\Delta X)^2 + (\Delta Y)^2}$ 로 구해지며 동사의 경우 평균 상단 오차는 0.18mm이고, 평균 하단 오차는 0.39mm이다. " $\Delta$ " X <sub>Θ</sub> 와 " $\Delta$ " Y <sub>Θ</sub> 는 각도 오차를 의미하며 역시 식립계획위치와 실제 식립위치와의 각도 오차를 뜻한다. |
| 오스템임플란트의 경우 디지털 가이드 수준이 인체에 치명적일 정도 | 반면, 주요 경쟁사인 오스템임플란트의 경우 임플란트 상단에서 평균 1.22 mm 위치변위가 생기고, 임플란트 하단에서 평균 1.51 mm 위치변위가 생겼다. 발생하는 각도오차는 평균 4.9도이었으며, 최대 오차 값은 15.3도이었다. X, Y 오차 모두 동사의 디오나비에 비해 유의미하게 큰 값을 가지는 것을 확인 할 수 있다. 특히 각도 오차의 경우 최대오차가 15도를 넘으며 인체에 치명적인 손상을 입힐 수도 있을 뿐 아니라 평균 오차도 무려 19배정도의 차이가 났다. 이는 동사의 제품이 비교할 수 없을 정도로 높은 교합력과 안정성을 기대할 수 있음을 의미 한다.                                                                             |



그림 25. 정밀도 비교표

| 오차     | 디오       | 메가젠 | 오스템      |
|--------|----------|-----|----------|
| 상단부 오차 | 0.18(mm) | 미공개 | 1.22(mm) |
| 하단부 오차 | 0.39(mm) | 미공개 | 1.51(mm) |
| 각도 오차  | 0.26     | 2.5 | 4.9      |

그림 26. 종합 비교표



출처: 연세대 치대, 디오 연구소, SMIC Research Team 4

출처: SMIC Research Team 4

### 4.3. 시장 진출 전략

#### 4.3.1. 국내

##### DDS영업방식 변화를 통한 디오나비 보급 촉진

동사의 디지털 임플란트 솔루션을 확장시키는데 있어서 3D스캐너의 보급이 가장 큰 걸림돌이다. 1대당 5000만원이라는 적지 않은 금액이 들기에 치과의사들에게 큰 부담이 되었을 것이다. 그럼에도 불구하고, 14년 5월 디오나비 출시 이후 401개의 병원을 확보했다. 하지만 앞으로 디오나비의 보급 속도를 확대하기 위해 동사는 15년 10월부터 판매가 아닌 연 300만원으로 스캐너를 대여할 수 있는 방식으로 영업전략을 수정하였고 이는 동사의 DDS와 디오나비를 보급하는데 큰 촉매제가 될 것으로 예상된다.

##### 초기 개원의원들과 아날로그식 시술 비숙련의들 상대 영업

동사는 아날로그 방식의 임플란트 시술과는 달리 시술을 행하는 치과 의사의 숙련도를 요구하지 않는 솔루션을 제공하므로, 신규로 개원하는 치과의사들의 수요가 많을 것으로 예상된다. 개원을 하는 치과의사들의 경우 1set당 최소 80만원 이상의 이익을 올릴 수 있는 임플란트 시술을 할 수 있기를 절실히 원하지만 기존 아날로그 방식의 경우 '사관학교'가 존재할 정도로 많은 기간의 숙련이 필요했다. 하지만 동사의 솔루션은 숙련 기간이 거의 필요 없는 시술이기에 막 개원한 치과의사들도 임플란트 시술을 도입할 수 있다. 이에 동사는 초기의 시장침투를 초기 개원의들과 아날로그 비숙련의들을 상대로 영업하는 방식으로 해낼 것으로 보인다. 매년 치과의원의 경우 400개 가량의 순증가를 보이고 있기 때문에 이러한 전략은 상당히 효과가 있을 것으로 보인다.

##### 인지도 확보 후 광고를 통해 환자들에게 인지도 확장

이러한 전략으로 14년 5월 디오나비를 출시한 이후 1년 6개월 동안 401개의 디오나비 치과를 확보하였다. 이러한 초기 시장 침투를 바탕으로 소비자들에게 인지도를 어느 정도 쌓은 후 광고를 통해 고통이 덜하고, 훨씬 편리한 임플란트 시술로서 환자들에게 인지도를 확장해나갈 것으로 보인다. 기존의 아날로그 방식의 임플란트가 시술과정뿐만 아니라 회복단계에서도 굉장히 고통스러웠기 때문에, 환자는 시술의 고통, 회복기간, 시술 시간, 내원 횟수 등에서 훨씬 우위를 가진 동사의 제품을 더 수요할 수 밖에 없다. 더불어 동사는 내년부터 30-50억 규모의 광고에 대한 계획을 가지고 있는 것으로 확인되었



다.

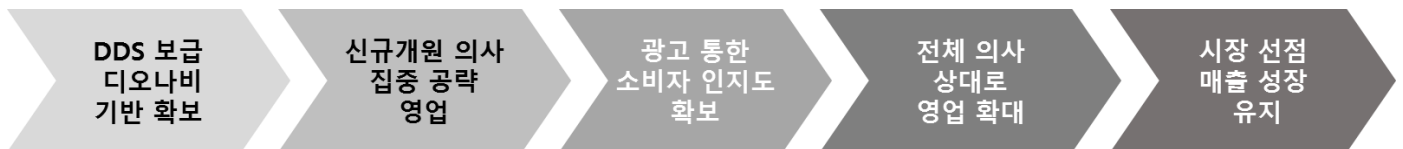
기존 아날로그 방식  
숙련의들에게까지 시  
장 확대

이렇게 환자들에게 인지도를 쌓는다면 환자들이 디오나비 제품을 요구하기 시작할 것이  
고, 기존의 아날로그 시술에 익숙해있던 치과의사들에게도 빠르게 동사의 시스템을 보급  
시킬 수 있을 것이라 예상된다. 치과의사들도 동사의 제품을 이용하면 환자 1인당 들여  
야 하는 시간과 노력이 덜하기에 환자 회전율을 높일 수 있기 때문에 환자들에게 인지  
도가 높아지면 동사의 제품을 수요할 수밖에 없다.

동사의 기술력과 경  
쟁사의 경영전략을  
봤을 때 시장 선점효  
과 이어질 것

또한 동사가 현재 디지털 방식의 임플란트 시장을 거의 유일하게 선도해나가고 있고,  
3~5년간 우수한 기술을 바탕으로 국내 디지털 임플란트 시장을 유일하게 개척해나갈 것  
으로 예상된다. 기술이 발달할수록 기술적 해자는 낮아질 가능성이 있지만, 현재 동사는  
디오나비 관련 특허를 41개 보유하고 있고, 타사와 비교했을 때 워낙 정밀도 면에서 압  
도적으로 우수하다. 더불어 가장 큰 경쟁자인 오스템 임플란트의 경우 아직 디지털 시술  
에 대해 연구개발이 더디고, 핵심 전략으로 삼고 있지 않다. 이에 충분히 동사가 디지털  
임플란트 시장의 압도적인 선도 기업으로 자리매김할 수 있을 것으로 보인다. 이렇게 디  
지탈 임플란트 시술의 상징처럼 되면 시장 선점효과를 누릴 수 있을 것으로 예상된다.

그림 27. 디오나비 국내 시장 진출 전략



출처: SMIC Research Team 4

#### 4.3.2. 해외

향후 미국, 중국, 일  
본에 집중. 호주사례  
를 봤을 때 굉장한  
경쟁력 보유

동사의 해외 영업은 향후 3년간 미국, 중국, 일본에 집중할 것으로 보인다. 동사가 주목  
하지 않았던 호주 시장의 경우 30명의 치과의사들이 디오나비를 한 번 접하고 난 후 자  
발적으로 디오나비를 사용하기 시작하여 14년 반기 2억원 규모의 매출에서 15년 반기  
15억 수준의 매출로 급성장하였다. 이러한 사실을 고려했을 때 디지털 임플란트 시술에  
있어서 동사가 굉장한 경쟁력을 가지고 있음을 알 수 있다.

풀 디지털 방식 제공  
은 동사 밖에 없음.

이러한 경쟁력을 바탕으로 미국, 중국, 일본 시장에 진출한다면 충분히 시장을 침투해날  
수 있을 것이라 예상된다. 특히, 전세계적으로 처음부터 끝까지 디지털 방식을 제공하는  
회사는 동사 밖에 없기에 디지털 임플란트에 대한 인식만 개선되고, 인지도가 높아진다면  
미국과 일본 시장에 동사가 침투하는 것이 충분히 가능할 것이라고 보인다.

중국의 시장 성장이  
더딘 이유 전반적인  
치과의사 수준 떨어  
짐

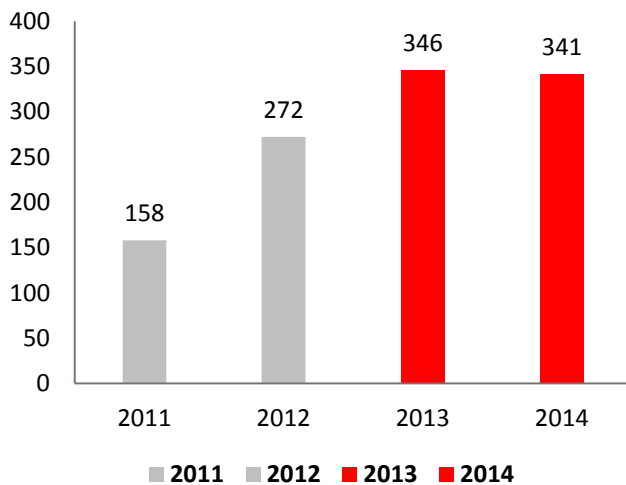
한편, 중국의 경우 임플란트 시장이 시장의 기대와는 달리 성장이 더디게 이루어지고 있  
는데, 이는 중국 치과 의사들의 기술적 숙련도에 기인하는 것으로 생각된다. 실제로 고도  
화된 교육을 제공하는 오스템 임플란트가 중국 시장 점유율을 40%가까이 가져가는 것은  
이러한 점을 반증한다. 그럼에도 불구하고 오스템 임플란트의 중국향 임플란트 매출은

2013년 이후 정체되고 있다. AIC를 통해 임플란트에 대한 교육이 이루어지지만 워낙 전반적인 치과치료에 대한 숙련도가 떨어지는 것이 그 원인으로 보인다.

동사는 숙련도가 필요하지 않아 중국 시장을 폭발적으로 성장시킬 수 있음

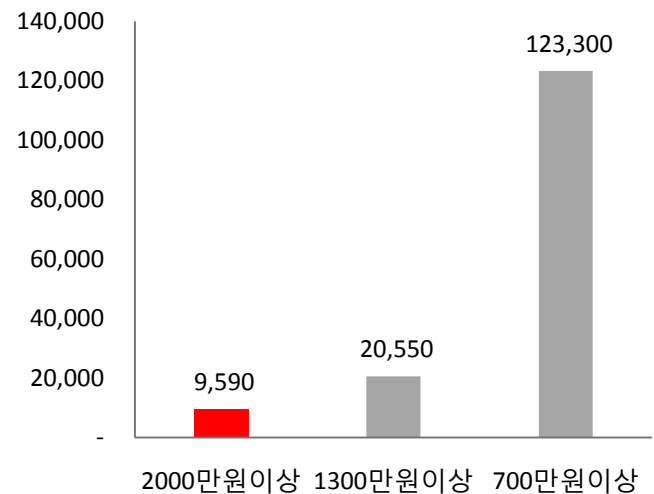
하지만 동사의 디오나비 시스템을 통한 임플란트 기술은 치과의사의 숙련도가 필요하지 않기 때문에, 중국의 임플란트 시장을 폭발적으로 성장시킬 요인으로 작용할 수 있을 것이라고 보인다. 기존의 임플란트 기술이 시술자의 숙련도에 의존하고 있고, 중국에 수준이 높은 임플란트 기술을 제공할 수 있는 시술자의 공급자체가 적었기에 **가격이 천차만별**이 있었는데, **동사의 시스템을 통해 임플란트 기술의 공급이 늘면서 가격도 안정화**되어 여러 가지로 기대보다 못한 중국 시장의 성장을 촉진시킬 수 있는 요인으로 작용할 것으로 보인다.

그림 28. 오스템임플란트 중국향 매출 (단위: 억)



출처: 오스템임플란트 공시자료, SMIC Research Team 4

그림 29. 중국 소득별 인구수 추정 (단위: 만명)



출처: WIND, SMIC Research Team 4

## 5. 매출추정

### 5.1 국내부문 매출추정

매출은 디오나비 관련 매출과 DDS 관련 매출, 기존 기타 매출로 분류하여 합산

전체 국내 매출은 디오나비 관련 매출과 DDS 관련 매출, 기존 기타 매출로 분류하였으며 각각을 따로 추정하여 더하는 방식을 택하였다. 디오나비 관련 매출은 초기 4년은 전체 시장 규모\*(디오나비 방식을 사용하는 의원 수/임플란트 시술을 하는 전체 의원 수)로 계산하였다. 또한 초기 4년은 주로 신규의원에만 디오나비가 보급될 꺼라 생각하여 신규의원 중 디오나비 방식을 사용하는 의원 수만을 디오나비가 보급된 의원 수의 증가분으로 계산하였다. 즉, 디오나비가 보급된 의원 수의 증가분을 (신규 의원수\*신규 의원 중 임플란트 시술을 하는 의원의 비율\*신규 임플란트 시술 의원 중 디오나비의 방식을 채택하는 의원 비율)로 계산하였다.

초기 4년은 주로 신규의원에만 디오나비가 보급될 꺼라 생각

디오나비 관련 매출은 초기 4년은 전체 시장 규모\*(디오나비 방식을 사용하는 의원 수/임플란트 시술을 하는 전체 의원 수)로 계산하였다. 또한 초기 4년은 주로 신규의원에만 디오나비가 보급될 꺼라 생각하여 신규의원 중 디오나비 방식을 사용하는 의원 수만을 디오나비가 보급된 의원 수의 증가분으로 계산하였다. 즉, 디오나비가 보급된 의원 수의 증가분을 (신규 의원수\*신규 의원 중 임플란트 시술을 하는 의원의 비율\*신규 임플란트 시술 의원 중 디오나비의 방식을 채택하는 의원 비율)로 계산하였다

후기 4년은 충분히 홍보가 되었기 때문에 디지털 방식의 임플란트를 선호하는 비율이 유의미하게 증가 할 것이라 기대

후기 4년은 디오나비의 압도적인 기술력과 우수함이 충분히 홍보가 되었기 때문에 환자들이 디지털 방식의 임플란트를 선호하는 비율이 유의미하게 증가 할 것이라 기대하였다. 이러한 환자들의 선호는 병원에 디지털 방식으로의 전환에 대한 압박이 될 것이라 추정하여 기존 아날로그 방식의 의원이 디지털 방식으로 전환하는 비율 또한 고려해주었다. 후기 4년간 디오나비 관련 매출은 전체 시장 규모\*디지털 방식의 보급률\*디지털 임플란트 시장에서 동사가 차지하는 M/S를 계산하여 구하였다.

DDS 관련 매출은 디오나비가 보급된 의원수에 3D스캐너 대여 비용을 곱하여 계산하였다. 또 기존 기타 매출은 동사의 디오나비가 확산됨에 따라 상당히 감소할 것으로 추정하였다

보험 정책 시행에 따라 더욱 더 시장이 증가 할 것으로 기대

시장 성장률 추정은 식약처 출처 자료를 참고하였다. 여기서 13년도에서 14년도에 시장 성장률이 급감한 원인은 14년도 말부터 적용될 보험 정책에 따라 일시적으로 감소한 것으로 추정된다. 즉, 14년도 말부터 보험 정책이 시행되기 때문에, 일부 14년도 환자들이 보험 정책 시행 이후로 수술을 연기한 것으로 보인다. 보험 정책이 75세 이상, 70세 이상, 65세 이상 세 단계로 나누어 시행 되는 것을 고려하여 급감한 시장 성장률을 3으로 나눈 값을 구하고 이를 보험 정책 시행 이후 3개년도에 더해주었다 이후는 완만하게 감소하는 곡선 형태를 띤다. 시장 규모는 추정한 시장 성장률에 따라 계산해주었다.

올해 말에 시작한 3D 스캐너 무상 대여 정책으로 인해 내년에 급격히 증가할 것으로 기대

신규의원수와 폐의원 수는 지난 10개년동안 신규 개원한 의원과 폐의원의 수가 각각 1100과 700전후로 일정하였기 때문에 일정할 것이라 가정하였다. 신규 의원 중 임플란트 비율은 현재 0.8에서 임플란트 시장이 커짐에 따라 완만히 증가할 것이라 추정하였다. 신규 임플란트 시술 의원 중 디오나비의 방식을 채택하는 의원 비율은 현재 32%에서 올해 말에 시작한 3D 스캐너 무상 대여 정책으로 인해 내년에 급격히 증가할 것으로 기대되며, 이후에도 공격적인 마케팅과 홍보로 점차 증가할 것이라 기대하였다

디지털 방식의 보급률은 다음과 같은 이유에서 MRI가 출시되었을 때 보급률과 유사할 것으로 추정

디지털 방식의 보급률은 다음과 같은 이유에서 MRI가 출시되었을 때 보급률과 유사할 것으로 추정하였다. 첫째 둘 다 혁신적인 의료기기 및 방식의 확산 이라는 점에서 유사할 것이라 생각하였다. 또한 디지털 임플란트가 기존 임플란트 기술을 혁신적으로 대체한다는 점과 MRI가 기존 CT를 혁신적으로 대체 및 보완한다는 점을 유사하게 생각하였다. 따라서 디지털 방식의 보급률의 추세는 MRI가 출시되었을 때 보급률의 추세와 유사하게 추정하였다. M/S는 신규 임플란트 시술 의원 중 디오나비의 방식을 채택하는 의원 비율 와 비슷하지만 경쟁 업체의 등장으로 차차 감소할 것이라 추정하였다.

| 그림 30. 국내 매출 추정 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | (단위: 억원) |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
|                 | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023     |
| 시장 성장률          | 15.66 | 7.89  | 9.90  | 12.45 | 15.55 | 13.23 | 11.24 | 9.15  | 7.88  | 6.45  | 4.67     |
| 시장 규모           | 3956  | 4268  | 4691  | 5275  | 6096  | 6902  | 7678  | 8380  | 9041  | 9624  | 10073    |
| 디지털 방식의 보급률     |       |       | 0.060 | 0.090 | 0.137 | 0.175 | 0.196 | 0.237 | 0.303 | 0.366 | 0.446    |
| 임플란트 시술을 하는 의원  | 15700 | 16100 | 16500 | 16900 | 17300 | 17700 | 18100 | 18500 | 18900 | 19300 | 19700    |
| 신규의원중 임플란트 비율   | 0.8   | 0.8   | 0.8   | 0.81  | 0.82  | 0.83  | 0.84  | 0.85  | 0.86  | 0.87  | 0.88     |
| 디오나비가 보급된 의원수   |       |       | 401   | 847   | 1325  | 1845  | 2399  | 2714  | 3148  | 3528  | 3951     |
| 디오나비 관련 매출(억)   |       |       | 114   | 264   | 467   | 719   | 1018  | 1230  | 1506  | 1759  | 2020     |
| DDS 관련 매출(억)    |       |       | 143   | 25    | 40    | 55    | 72    | 81    | 94    | 106   | 119      |
| 기존 매출(억)        |       |       | 176   | 156   | 136   | 116   | 96    | 76    | 56    | 36    | 16       |
| 전체 매출(억)        |       |       | 433   | 445   | 642   | 890   | 1185  | 1387  | 1656  | 1901  | 2155     |

출처: SMIC Research Team 4

## 5.2 해외부문 매출추정

해외부문 기대성장률 바탕에 각국 특성 반영

미국 보수적인 국가, 일본 한국과 비슷 중국 동사 제품으로 인해 성장 가속화

해외부문의 경우 국내 시장에서의 매출 추정 논리를 바탕으로 각국의 특성을 고려하여 할인 또는 할증하여 추정하였다. 미국의 경우 치과의사들이 기존 임플란트에 대해서도 보수적인 태도를 취했기에 성장률을 할인하였다. 일본의 경우 한국과 인구 구조면에서 비슷한 측면이 있고 특별한 이슈가 없기에 기대 성장률과 같은 성장률을 상정하였다. 한편, 중국의 경우 현재 기대보다 시장의 성장이 더뎠지만, 지금까지 성장을 방해했던 요인을 동사의 제품이 해결해준다면 성장이 가속화 될 것이라고 예상하여 성장에 가중치를 두었다. 또한 일본과 중국은 동사의 UFII제품이 16년부터 인증을 받아 판매가 시작될 수 있을 것이라고 예측하여, 매출 추정을 하였다.

호주, 멕시코, 인도네시아, 브라질, 유럽, 캐나다 매출 추정

한편, 급격한 성장을 보였던 호주 시장의 경우에는 최근 단기적인 성장이 있기는 했지만, 장기적으로는 디지털 임플란트 시스템의 성장과 비슷한 모습을 보일 거라고 생각하여 기대 성장률과 같은 성장률을 상정하였다. 한편, 멕시코, 인도네시아, 브라질의 경우 소득이나 의료비 지출 면에 있어서 한국보다 뒤처지기에 기대성장률보다 못할 것이라고 생각하여 낮은 성장률을 상정하였고, 유럽은 유럽연합 이외의 국가 제품에 대해 보수적인

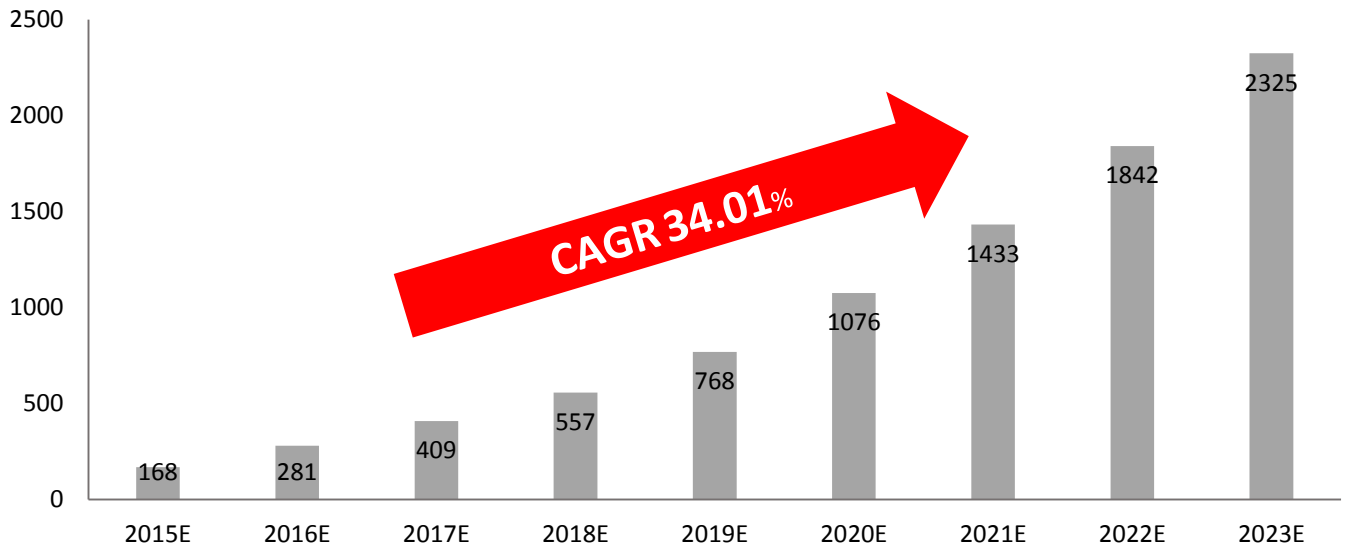
측면이 있어 가장 낮은 성장률을 상정하였다. **캐나다는 미국과 비슷한 문화**를 가진 국가  
기이기에 미국과 같은 성장률로 추정하여 계산하였다.

**2023년까지 34.01%  
성장, 2325억 규모**

이러한 논리로 추정한 결과 현재 동사의 **해외 임플란트 관련 매출은 2014년 166억달러**  
**이고 2015년 반기 기준 12개월 매출이 167억달러인데 2023년까지 연평균 34.01%씩**  
**성장하여 2325억달러의 규모를 보일 것으로 추정하였다.**

그림 31. 해외부문 매출 추정

(단위: 억달러)



출처: SMIC Research Team 4

## 6. Issue & Risk

### 6.1 환율 변동에 따른 변화

동사는 해외로도 제품을 수출을 하기에 직접적으로 환율에 따라 매출액이 영향을 받는다고 할 수 있다. 그 중 미국과 중국이 주요한 수출국이므로 두 개의 국가에 대한 환율 변동이 리스크 요인으로 존재할 수 있다. 그에 따라 변화 정도를 분석한 결과는 다음과 같다.

|                    | 2013    | 2014         |
|--------------------|---------|--------------|
| 매출총이익              | 33,067  | 35,100       |
| GPM                | 49.48%  | 53.70%       |
| GPM변화율             |         | 6.15%        |
| 환율(달러/원)           | 1095.09 | 1053.225     |
| 환율변화율(달러/원)        |         | -3.82%       |
| <b>환율민감도(달러/원)</b> |         | <b>1.61</b>  |
| 환율(원/위안)           | 179.88  | 172.64       |
| 환율변화율(원/위안)        |         | -4.02%       |
| <b>환율민감도(원/위안)</b> |         | <b>39.96</b> |

### 5.2 오버행 이슈(전환사채와 유상증자)

동사는 2015년 반기 이전에는 동사의 협력사인 Dentsply의 전환사채가 8,707,692주가 있어서 상장 주식의 60퍼를 넘어서는 굉장한 물량이었다. 하지만 동사는 유상증자와 차입을 통해 이중에서 6,557,692주를 취득 후 소각하였고, 2,150,000주는 전환청구권이 행사되었다. 이를 통해 그전에 발생하던 대규모의 이자비용이 사라지게 된다. 또한 Dentsply의 물량은 오버행 이슈와 관련성이 적다. Dentsply는 유상증자 전, 디오의 최대주주였고, 동사와 관계가 깊기 때문에 이 물량이 매물압박을 주지는 않지만 주당가치의 희석이 발생할 수 있다. 유상증자 물량 1,100,000주는 여러 투자회사들에게 배정되었고 9월4일에 상장하였다. 유상증자 물량의 경우 1년간 보호예수가 걸려있기 때문에 오버행 이슈에서 자유롭다.



## 6. Valuation

### <DCF Method>(단위: 억 원)

|               | 2015E  | 2016E  | 2017E  | 2018E  | 2019E  | 2020E  | 2021E  | 2022E  | 2023E  |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 매출액           | 712    | 858    | 1203   | 1619   | 2146   | 2674   | 3321   | 3995   | 4752   |
| 임플란트          | 457    | 721    | 1051   | 1452   | 1962   | 2481   | 3114   | 3777   | 4521   |
| dds           | 143    | 25     | 40     | 55     | 72     | 81     | 94     | 106    | 119    |
| 스텐트           | 112    | 112    | 112    | 112    | 112    | 112    | 112    | 112    | 112    |
| 매출원가          | 306    | 303    | 419    | 553    | 731    | 907    | 1128   | 1362   | 1630   |
| 매출총이익         | 406    | 555    | 784    | 1066   | 1415   | 1767   | 2193   | 2632   | 3122   |
| GPM           | 57.0%  | 64.7%  | 65.2%  | 65.8%  | 66.0%  | 66.1%  | 66.0%  | 65.9%  | 65.7%  |
| 판관비           | 213    | 294    | 410    | 554    | 732    | 914    | 1134   | 1364   | 1623   |
| EBIT          | 193    | 261    | 374    | 512    | 683    | 854    | 1059   | 1268   | 1499   |
| OPM           | 27.1%  | 30.4%  | 31.1%  | 31.6%  | 31.8%  | 31.9%  | 31.9%  | 31.7%  | 31.5%  |
| 유효세율          | 22.00% | 22.00% | 22.00% | 22.00% | 22.00% | 22.00% | 22.00% | 22.00% | 22.00% |
| NOPLAT        | 150    | 204    | 292    | 399    | 533    | 666    | 826    | 989    | 1169   |
| 감가상각비         | 26     | 44     | 68     | 94     | 124    | 148    | 179    | 212    | 250    |
| 무형자산상각비       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| OCF           | 176    | 247    | 360    | 494    | 657    | 814    | 1005   | 1201   | 1419   |
| Δ NWC         | 117    | 124    | 261    | 233    | 244    | 241    | 292    | 309    | 345    |
| Capex         | 58     | 198    | 226    | 261    | 298    | 240    | 313    | 327    | 379    |
| FCF           | 1      | -74    | -126   | 0      | 114    | 333    | 400    | 566    | 695    |
| Discount Rate | 1.01   | 1.09   | 1.17   | 1.26   | 1.36   | 1.46   | 1.57   | 1.69   | 1.82   |
| PV of FCF     | 1      | -68    | -108   | 0      | 84     | 228    | 254    | 334    | 382    |
|               |        |        |        |        |        |        |        | 목표 가치  | 6123   |

동사에 대한 main valuation method는 DCF이고 이것의 보조지표로 PER Method를 사용하였다. DCF를 사용한 이유는 이번 해에 턴어라운드를 하여 이익이 증가하는 상황에 놓여있어 안정적인 수익을 창출하고 있는 타사와 PER로 고평가, 저평가 수준을 판단하는 것이 다소 부적합할 수 있다고 여겨졌다.

또한 동사의 성장이 2015년 보다는 그 이후에 본격적으로 시작될 것으로 보아 장기적인 전망을 기준으로 동사의 가치를 평가하는 것이 적합하다고 판단하여 DCF Method를 주 지표로 사용하였다.

또한 동사의 시장 진입에 있어서 학회에 선전하거나 광고를 하는데 비용이 많이 들 수 있고, BM이 바뀔에 따라 capex가 늘어나서 자금조달이 중요한 요소이다. 이에 따라 자금조달이 어느 정도 필요하고 이에 따라 자금조달의 가시성을 판단하기 위해 DCF가 직관적으로 좋은 모형이라고 생각하여 RIM이 아닌 DCF Method를 사용하였다.

### <매출 추정>

4.4 매출의 추정 부분의 논리에 따라 매출을 추정하였다. 스텐트의 경우 안정적인 매입처에서 상품을 사와 안정적인 공급처에 판매하는 것이기 때문에 지금까지 매출이 매우 일정했고, 이익률 또한 매우 일정해서 cash cow의 역할을 하는 부문이라 생각하고 추정하였다.

### <매출원가율 추정>

임플란트의 경우 매출원가율이 28~30%로 비교적 일정한 수준을 유지해왔다. 이번 연도의 경우 신제품인 UF ii를 출시하면서 매출원가율이 소폭 상승하였지만, 시장 자체의 경쟁이 점점 심화되면서 매출원가율이 서서히 증가할 것으로 가정하였다.

Dds의 경우 기존에는 스캐너를 상품으로 취급하여 판매하는 방식을 사용하였으나 임플란트의 문턱을 낮추기 위해 2015년 10월부터 스캐너를 유상 대여하는 방식을 채택하는 것을 반영하여 3d 스캐너를 유형자산으로 취급하여 매출원가는 감가상각비가 발생하는 것으로 추정하였다.

스텐트의 경우 안정적인 수익을 창출해왔기 때문에 수익성이 거의 일정할 것으로 가정하였다.

이에 따라 dds의 매출 비중이 줄어들고 임플란트의 매출비중이 늘어나면서 전체 GPM이 개선되는 모습을 보이고 있다.

#### <판관비 추정>

동사의 경우 2014년에서 2015년으로 넘어갈 때 대규모의 구조조정을 단행하여 판관비가 대폭 줄어들었으며, 이를 반영하여 1분기와 2분기의 판관비를 매출에서의 비중 이동평균을 하여 추정하였다. 광고선전비, 대손상각비를 제외한 대부분의 항목이 매출에 비례하는 항목이어서 무리한 추정은 아니다.

대손상각비의 경우 2012년, 2013년에 많이 발생하였고(50억 수준) 2014년, 2015년 반기에는 연환산 15억 정도의 대손상각비가 발생하였다. 이는 치과들 중에서 폐업을 하는 비중이 굉장히 크기 때문에 매출 채권 회수가 원활하게 되지 않아 이런 문제가 발생한 것이다. 하지만 이는 3d 스캐너를 판매에서 대여로 바꾸면서 많은 부분이 해결되고 대손상각비가 2014년 수준을 유지할 수 있을 것으로 추정하였다.

광고선전비의 경우 한 번 광고할 때 30억 정도의 큰 돈이 들기 때문에 2015년에는 광고를 하지 않을 계획이고, 2016년부터 광고를 하고 그 이후에는 매출에 비례한 광고 선전비가 발생할 것으로 가정하였다.

#### <유효세율 추정>

동사는 최근 3년 동안 적자가 났고 그 이전에도 이익의 규모가 크지 않아 제대로 된 법인세율 추정이 어렵다고 여겨져서 기준 법인세율인 22%를 가정하였다.

#### <감가상각비 추정>

##### <스캐너 부문>

|       | 2015F    | 2016F    | 2017F    | 2018F    | 2019F    | 2020F    | 2021F    | 2022F    | 2023F    |
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Capex | 23.39167 | 155.925  | 167.321  | 182.1435 | 194.04   | 110.289  | 151.8982 | 132.9546 | 148.0625 |
| 감가상각비 | 2.339167 | 17.93167 | 34.66377 | 52.87812 | 72.28212 | 83.31102 | 98.50083 | 111.7963 | 126.6025 |

상품으로 판매되던 3d 스캐너가 자산으로 잡히게 되면서 capex와 감가상각비가 생기는데 이를 매출 추정에서 나온 병원 수, 3d 스캐너의 내용연수 10년, 취득원가인 3500만원을 고려하여 추정하였다.

#### <생산 설비>

|       | 2015F    | 2016F    | 2017F    | 2018F    | 2019F    | 2020F    | 2021F    | 2022F    | 2023F    |
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Capex | 34.62556 | 41.69634 | 58.47535 | 78.68571 | 104.2824 | 129.9685 | 161.3916 | 194.1321 | 230.9388 |
| 감가상각비 | 23.46256 | 25.63219 | 33.47973 | 41.3483  | 51.77654 | 64.77339 | 80.91255 | 100.3258 | 123.4196 |

과거 생산 설비에 투자한 capex를 바탕으로 capex와 감가상각비를 추정하였다.

#### <NWC 추정>

|      | 2015F | 2016F | 2017F | 2018F | 2019F | 2020F | 2021F | 2022F | 2023F |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 유동자산 | 545   | 656   | 920   | 1238  | 1641  | 2046  | 2540  | 3055  | 3635  |
| 유동부채 | 428   | 415   | 419   | 504   | 663   | 826   | 1029  | 1235  | 1470  |
| NWC  | 117   | 241   | 502   | 734   | 978   | 1219  | 1511  | 1820  | 2165  |
| ΔNWC | 117   | 124   | 261   | 233   | 244   | 241   | 292   | 309   | 345   |

유동자산의 2013, 2014년과 향후의 BM이 3d 스캐너 부문에서 달라지기 때문에 매출채권의 매출대비 비중이 줄어든 것으로 보아 3d 스캐너 매출이 없던 2012년의 매출채권 수준을 이용하여 매출비중이동평균을 사용하여 추정하였다.

유동부채의 경우 단기전환사채가 없어지고 단기차입금이 생기게 된 점을 고려하였다.

#### <WACC 추정>

|                     |       |
|---------------------|-------|
| 3년국고채 이자율           | 1.65% |
| beta                | 1     |
| Market Risk Premium | 8%    |
| CoE                 | 9.65% |
| CoD                 | 2.7%  |
| WACC                | 7.61% |

WACC은 MRP 8%, beta를 1로 두어 추정하였다. 동사의 경우 52주 beta가 0.94수준이고 시장을 상회할만한 리스크가 존재하지 않기 때문에 beta를 1로 추정하였다.

영구성장률은 0%를 가정했으며 이 때 목표주가는 40539원으로 상승여력 42%가 나왔다.

#### <민감도 분석>

| 목표주가 | 7%    | 8%    | 9%    |
|------|-------|-------|-------|
| 0.9  | 50945 | 44867 | 39845 |
| 1    | 46120 | 40359 | 35633 |
| 1.1  | 41967 | 36509 | 32054 |

MRP 9%, beta 1.1인 경우에도 상승여력이 존재하는 점을 확인할 수 있었다.

## &lt;Earning table&gt;

|           | 2015F | 2016F | 2017F |
|-----------|-------|-------|-------|
| 매출        | 712   | 858   | 1203  |
| 임플란트      | 457   | 721   | 1051  |
| 국내        | 290   | 440   | 642   |
| 해외        | 168   | 281   | 409   |
| dds       | 143   | 25    | 40    |
| 스텐트       | 112   | 112   | 112   |
| 기타        | 0     | 0     | 0     |
| 매출원가      | 306   | 303   | 419   |
| 임플란트      | 128   | 205   | 305   |
| dds       | 98    | 18    | 35    |
| 스텐트       | 80    | 79    | 80    |
| 매출총이익     | 406   | 555   | 784   |
| 판관비       | 213   | 294   | 410   |
| 영업이익      | 193   | 261   | 374   |
| 기타손익      | -10   | -10   | -13   |
| 금융손익      | -45   | -4    | -2    |
| 법인세차감전순이익 | 138   | 246   | 359   |
| 법인세율      | 22%   | 22%   | 22%   |
| 당기순이익     | 108   | 192   | 280   |

동사의 earning table은 다음과 같다.

기타손익의 경우 기타의 대손상각비를 제외하면 추정이 무의미한 항목들이기 때문에 기타의 대손상각비만을 추정하였다.

금융손익의 경우 전환사채가 소각, 청구되고 새로 차입을 한 것을 반영하여 추정하였다. 금융 손익이 이익 개선에 큰 역할을 하는 것을 볼 수 있다.

## &lt;PER Method&gt;

| PEER            | fwd PER | 비고     |
|-----------------|---------|--------|
| 오스템임플란트         | 25.5    | 10% 할증 |
| Straumann       | 34.2    |        |
| Nobel           | 32.6    |        |
| Target Multiple | 30.8    |        |
| EPS             | 1267    |        |
| 목표 주가           | 38988   |        |
| 현재 주가           | 28400   |        |
| 상승 여력           | 37%     |        |

PER Method의 결과 목표주가는 38988원으로 상승여력 37%가 나왔다. Peer로는 오스템 임플란트, Straumann, Nobel을 잡았다. 오스템임플란트의 경우 국내 1위의 지위를 가지고 있으나, 본문에서 다뤘듯이 아날로그 부문에 집중하고 있으며 성장이 둔화되고 있기 때

문에 10%의 할증을 주었다. 세계 1위, 2위 회사인 Straumann, Nobel 또한 성장이 둔화되고 디지털 임플란트에서 동사가 압도적인 기술력을 가지고 있기 때문에 할인을 하지 않았다. 또한 오스템임플란트가 세 PEER 회사 중에서 영위하는 시장이 동사와 제일 유사하기 때문에 시가총액 가중평균보다는 단순평균을 하는 것이 더 알맞은 방법으로 보았다.

#### <결론>

|              |            |
|--------------|------------|
| Target Value | 6,123억     |
| 총 주식수        | 15,171,403 |
| 목표 주가        | 40,359     |
| 현재 주가        | 28,400     |
| 상승 여력        | 42%        |

결론적으로 DCF Method를 주 지표로 목표주가 40359로 상승 여력 42%, Buy를 제시합니다.

## 7. Appendix

| 대차대조표     | IFRS (연결) |          |          |          |
|-----------|-----------|----------|----------|----------|
|           | 201112    | 201212   | 201312   | 201412   |
| 적용회계기준    | IFRS(연결)  | IFRS(연결) | IFRS(연결) | IFRS(연결) |
| 비유동자산     | 420       | 546      | 502      | 547      |
| 장기금융자산    | 9         | 9        | 8        | 11       |
| 유형자산      | 344       | 375      | 381      | 440      |
| 무형자산      | 61        | 30       | 13       | 9        |
| 기타비유동자산   | 6         | 132      | 101      | 86       |
| 유동자산      | 675       | 479      | 589      | 658      |
| 현금및현금성자산  | 15        | 42       | 13       | 20       |
| 단기금융자산    | 107       | 37       | 32       | 32       |
| 매출채권및기타채권 | 448       | 285      | 417      | 450      |
| 재고자산      | 103       | 108      | 113      | 137      |
| 기타유동자산    | 3         | 7        | 14       | 19       |
| 기타금융유동자산  | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 자산총계      | 1,095     | 1,025    | 1,091    | 1,205    |
| 비유동부채     | 412       | 429      | 480      | 26       |
| 장기금융부채    | 377       | 407      | 456      | 0        |
| 확정급여부채    | 15        | 19       | 21       | 22       |
| 기타비유동부채   | 21        | 2        | 2        | 4        |
| 유동부채      | 188       | 121      | 195      | 725      |
| 매입채무및기타채무 | 75        | 77       | 130      | 119      |
| 단기금융부채    | 105       | 36       | 51       | 590      |
| 기타유동부채    | 9         | 8        | 14       | 15       |
| 기타금융유동부채  | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 부채총계      | 601       | 550      | 675      | 750      |
| 지배주주지분    | 495       | 475      | 415      | 454      |
| 자본금       | 60        | 60       | 60       | 60       |
| 신종자본증권    | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 자본잉여금     | 355       | 355      | 355      | 355      |
| 기타자본구성요소  | -59       | -58      | -57      | -56      |
| 자기주식      | -55       | -51      | -51      | -51      |
| 이익잉여금     | 101       | 79       | 16       | 2        |
| 기타포괄손익누계액 | 39        | 41       | 42       | 94       |
| 비지배주주지분   | 0         | 0        | 1        | 0        |
| 자본총계      | 495       | 475      | 416      | 455      |
| 투자자본      | 872       | 883      | 894      | 1,014    |
| 순운전자본     | 441       | 425      | 476      | 532      |
| 순자입금      | 256       | 329      | 433      | 508      |

| IFRS (연결)<br>포괄손익계산서 | 연가       |          |          |          |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|
|                      | 201112   | 201212   | 201312   | 201412   |
| 적용회계기준               | IFRS(연결) | IFRS(연결) | IFRS(연결) | IFRS(연결) |
| 매출액                  | 513      | 534      | 668      | 654      |
| 매출원가                 | 212      | 211      | 338      | 303      |
| 매출총이익                | 300      | 323      | 331      | 351      |
| 판매비와관리비              | 206      | 232      | 339      | 296      |
| 인건비                  | 93       | 94       | 117      | 137      |
| 자산상각비                | 6        | 7        | 10       | 14       |
| 연구개발비                | 19       | 21       | 20       | 14       |
| 영업이익                 | 95       | 90       | -8       | 55       |
| EBITDA               | 110      | 107      | 11       | 78       |
| 비영업손익                | -62      | -127     | -76      | -74      |
| 금융손익                 | -58      | -59      | -66      | -75      |
| 관련기업투자증권관련손익         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 기타손익                 | -4       | -67      | -9       | 1        |
| *외환손익                | 4        | -14      | -4       | 13       |
| 세전계속사업이익             | 32       | -36      | -84      | -19      |
| 법인세비용                | -18      | -14      | -18      | 0        |
| 계속사업이익               | 50       | -22      | -66      | -19      |
| 중단사업이익               | 0        | 0        | 0        | 0        |
| *법인세효과               | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 당기순이익                | 50       | -22      | -66      | -19      |
| 지배주주순이익              | 50       | -22      | -65      | -18      |
| 비지배주주순이익             | 0        | 0        | -1       | -1       |
| 총포괄이익                | 51       | -23      | -63      | 37       |
| 지배주주총포괄이익            | 51       | -23      | -62      | 38       |
| 비지배주주총포괄이익           | 0        | 0        | -1       | -1       |

| 현금흐름보고서          | IFRS (연결) |          |          |          |
|------------------|-----------|----------|----------|----------|
|                  | 201112    | 201212   | 201312   | 201412   |
| 적용회계기준           | IFRS(연결)  | IFRS(연결) | IFRS(연결) | IFRS(연결) |
| 영업활동현금흐름         | 34        | 69       | -41      | -3       |
| 당기순이익            | 50        | -22      | -66      | -19      |
| 현금유출입이없는비용(수익)   | 83        | 174      | 155      | 125      |
| 유무형자산상각비         | 15        | 16       | 19       | 23       |
| 유가증권관련손익         | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 순이자비용            | 58        | 59       | 66       | 75       |
| 외환손익             | -4        | 13       | 4        | -13      |
| 관계기업투자손익         | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 기타               | 2         | 82       | 62       | 7        |
| 영업활동으로인한자산및부채의변동 | -72       | -55      | -123     | -74      |
| 매출채권및기타채권의증감     | -97       | -34      | -143     | -40      |
| 재고자산증감           | 22        | -5       | 5        | -24      |
| 매입채무및기타채무의증감     | 8         | -7       | 32       | -17      |
| 기타               | -5        | -8       | -17      | 7        |
| 투자활동현금흐름         | 38        | -44      | -12      | -16      |
| 유형자산증감           | -10       | -44      | -21      | -11      |
| 무형자산증감           | -4        | -2       | 12       | -0       |
| 금융자산증감           | 9         | -0       | 3        | 1        |
| 기타               | 42        | 3        | -6       | -5       |
| 재무활동현금흐름         | -68       | -0       | 26       | 28       |
| 단기금융부채증감         | -50       | 0        | 21       | 33       |
| 장기금융부채증감         | -9        | 4        | 5        | -5       |
| 자본증감             | -55       | 0        | 3        | 0        |
| 기타               | 46        | -4       | -2       | -0       |
| 기타현금흐름           | -2        | 2        | -1       | -2       |
| 현금의순증            | 1         | 28       | -29      | 6        |
| 기초현금             | 13        | 15       | 42       | 13       |
| 기말현금             | 15        | 42       | 13       | 20       |

**Notice.**

본 보고서는 서울대 투자연구회의 리서치 결과를 토대로 한 분석보고서입니다. 보고서에 사용된 자료들은 서울대 투자연구회가 신뢰할 수 있는 출처 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 내리시기 바랍니다. 따라서, 이 분석보고서는 어떠한 경우에도 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한, 이 분석보고서의 지적재산권은 서울대 투자연구회에 있음을 알립니다.